DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 11 · Durée : 1 heure

Les groupes sanguins

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES

(05 points)

Recopie et complète le tableau. **[5 pts]**

Groupe	Antigènes des hématies	Anticorps du plasma	Peut recevoir du sang de
A B AB O			

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

(15 points)

Exercice 1 **(08 points)**

Lors d'un accident, quatre blessés ont perdu beaucoup de sang. Le chauffeur, du groupe O d'après son permis, est transfusé immédiatement. Le médecin teste le sang des trois autres blessés (+ : agglutination ; − : pas d'agglutination).

Blessé	Sérum anti-A	Sérum anti-B	Sérum anti-A et anti-B
Ndèye	−	+	+
Pape	−	−	−
Lamine	+	+	+

1) Détermine par un raisonnement rigoureux le groupe sanguin de chaque blessé. **[3 pts]**

2) Explique l'agglutination des hématies de Ndèye par le sérum anti-B. **[1,5 pt]**

3) Quel(s) groupe(s) sanguin(s) pouvait-on transfuser au chauffeur ? Justifie. **[1,5 pt]**

4) L'hôpital ne dispose que de sang O et de sang B. Indique le sang que l'on peut donner à chacun des trois blessés. **[2 pts]**

Exercice 2 **(07 points)**

On mélange les hématies et le sérum de trois personnes (+ : agglutination).

Hématies de \ sérum de	Khady	Babacar	Coumba
Khady	−	−	+
Babacar	+	−	+
Coumba	+	−	−

Les hématies de Khady portent l'antigène A.

1) Le sérum de Babacar n'agglutine aucune hématie. Que peux-tu en déduire sur son plasma ? Quel est son groupe ? Justifie à l'aide de la ligne « Babacar ». **[2,5 pts]**

2) Détermine le groupe de Coumba. Justifie. **[2 pts]**

3) Coumba, rhésus négatif, est enceinte d'un enfant rhésus positif. Pourquoi son médecin la surveille-t-il ? **[2,5 pts]**

LN_EDUCATION